

2.8.6 IPv6 Subnetting

Ausgangsszenario:

Ein Kunde Ihrer Firma **ConSystem GmbH** erhält von seinem Internet Service Provider eine Anbindung über IPv6. Der Kunde möchte sein IPv6-Netzwerk in mehrere Subnetzwerke unterteilen, um verschiedene Unternehmensbereiche voneinander abzugrenzen.

Aufgabenstellung:

Als erfahrene/-r Auszubildende/-r erhalten Sie den Auftrag zur Planung der IPv6-Subnetze.

IPv6 Subnetting

ConSystem
GmbH

Der Kunde hat von seinem Internet Service Provider das folgende IPv6-Netz zugewiesen bekommen:

2001:8070:419e:2400:: /56

Aufgabe 1: Der Kunde möchte insgesamt vier gleich große IPv6-Subnetze bilden. Berechnen Sie, welche Präfixlänge für die vier Subnetze zu verwenden ist.

Ihre Berechnung:

Ausgangspunkt ist eine Präfixlänge von 56. Um vier Subnetze unterscheiden zu können, müssen zwei Bits als Subnetzbits genutzt werden.

Somit ist in diesem Fall eine Präfixlänge von 58 notwendig.

$56 + 2 = 58$ Neue Präfixlänge: /58

Aufgabe 2: Ermitteln Sie die zu bildenden Subnetze und vervollständigen Sie die abgebildete Tabelle.

Ihre Subnetzplanung:

2001:8070:419e:2400:: /56

16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
56 Bit

→ Diese Hex-Ziffer wird als Dualzahl dargestellt.

8er 2er
4er 1er
0 0 | 0 0
Subnetzbits

Die zwei gekennzeichneten Bits werden (vergleichbar zu Subnetting bei IPv4) als Subnetzbits genutzt.

Diese zwei Bits können die vier Kombinationen 00, 01, 10 und 11 darstellen.

Unter Berücksichtigung der Stellenwerte ergeben sich die Werte 0, 4, 8 und C als Hexadezimalzahl.

	IPv6-Subnetz
1. Subnetz	2001:8070:419e:2400:: /58
2. Subnetz	2001:8070:419e:2440:: /58
3. Subnetz	2001:8070:419e:2480:: /58
4. Subnetz	2001:8070:419e:24c0:: /58